

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ЧИСЕЛ
II СЕМЕСТР

Лектор: *Андрей Михайлович Райгородский*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

весна 2025

Содержание

1	Квадратичные вычеты и невычеты	2
2	Матрицы Адамара	4
2.1	Коды, исправляющие ошибки	7
3	Распределение простых чисел	9
4	Первообразный Корень	11
4.1	Алгоритм шифрования	12
4.2	Существование первообразного корня	12
5	Тесты на простоту чисел	14
5.1	Тест Ферма на Простоту	14
5.1.1	Свойства чисел Кармайкла	15
5.2	Символ Якоби	15
5.2.1	Свойства Символа Якоби	15
5.3	Тест Соловея - Штрассена	15
6	Диофантовы приближения, теорема Дирихле	16
6.1	Теорема Минковского. Еще одно доказательство теоремы Дирихле	17
7	Цепные дроби	18
7.1	Конечная цепная дробь	18
7.2	Бесконечная цепная дробь	19
7.3	Трансцендентность и иррациональность числа e	21
7.4	7-ая проблема Гильберта	22
8	Геометрия чисел	23
9	Равномерное распределение последовательностей	25
10	Вероятностное детерминирования	27
10.1	Тест Миллера-Рабина	27
10.2	Числа Мерсенна	28

1 Квадратичные вычеты и невычеты

Определение 1.1. Пусть $a, m \in \mathbb{N}$, $(a, m) = 1$. Тогда

Если $\exists x : x^2 \equiv_m a$, то a называется квадратичным вычетом

Если $\nexists x : x^2 \equiv_m a$, то a называется квадратичным невычетом

Будем рассматривать случай, когда m — простое нечетное число

Теорема 1.1 (Лагранжа). Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда число решений $f(x) \equiv_p 0$ не превосходит n .

Доказательство. От противного: пусть найдутся $x_1, \dots, x_{n+1}$, т.ч. они являются решениями. Заметим, что f можно представить следующим образом:

$$\begin{aligned} f(x) &= b_n(x - x_1) \dots (x - x_n) \\ &\quad + b_{n-1}(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + b_1(x - x_1) \\ &\quad + b_0 \end{aligned}$$

Но тогда, подставляя $x_1 \dots x_{n-1}$ получаем, что все $b_i = 0 \forall i \leq n - 1$. Но тогда $f(x_{n+1}) \neq 0$. Противоречие. $\square$

Замечание. Если m — простое нечетное число, то решений

$$x^2 \equiv a^2$$

Ровно 2 ($x = \pm a$)

Замечание. Множество всех квадратичных вычетов:

$$\left\{ 1^2, 2^2, \dots, \frac{p-1}{2}^2 \right\}$$

Итого, квадратичных вычетов $\frac{p-1}{2}$, ровно как и невычетов.

Определение 1.2. Символ Лежандра $\left(\frac{a}{p}\right)$ — читается " a по p "

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & a = 0 \\ 1, & a \text{ — вычет} \\ -1, & a \text{ — невычет} \end{cases}$$

Анекдот: посчитать сумму

$$\frac{4}{p+1} \sum_{a=1}^p \left(\frac{a}{p}\right)$$

Решение (1). Если вы знаете, что $\left(\frac{a}{p}\right)$ — символ Лежандра, то сумма будет равна 0

Решение (2). Иначе, вы посчитаете арифметическую прогрессию и получите свою оценку на экзамене

Рассмотрим уравнение

$$a^{p-1} \equiv_p 1$$

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv_p 0$$

Причем, первая скобка имеет не более $\frac{p-1}{2}$ решений, поэтому, т.к. любой квадратичный вычет ее зануляет, ее решения — только квадратичные вычеты. Таким образом:

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv_p a^{\frac{p-1}{2}}$$

Поэтому можно сказать, что

$$\left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right)$$

Замечание.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

Утверждение 1.1. *Зафиксируем некоторое число a . Пусть x пробегает числа $1, 2, \dots, \frac{p-1}{2} = p_1$. Рассмотрим числа $ax = \varepsilon_x \cdot r_x$, где $\varepsilon_x \in \{-1, 1\}, r_x \in \{1, 2, \dots, p_1\}$. Тогда $x \neq y \Rightarrow r_x \neq r_y$.*

Доказательство. Предположим противное. Тогда $r_x = r_y, x \neq y$. Но тогда $\varepsilon_x \neq \varepsilon_y$, т.к. в противном случае $ax = ay$, чего быть не может. Но тогда $r_x \equiv_p -r_y \Rightarrow r_x + r_y \equiv_p 0$, но такого тоже быть не может, т.к. $r_x, r_y \leq \frac{p-1}{2}$. $\square$

Утверждение 1.2. $\varepsilon_x = (-1)^{\left[\frac{2ax}{p}\right]}$

Доказательство. Если $(ax \bmod p) \in \{1, 2, \dots, p_1\}$, то $(-1)^{\left[\frac{2ax}{p}\right]} = 1$, иначе $(-1)^{\left[\frac{2ax}{p}\right]} = -1$. $\square$

Утверждение 1.3.

$$a^{\frac{p-1}{2}} = \prod_{x=1}^{p_1} \varepsilon_x$$

Доказательство.

$$a^{\frac{p-1}{2}} \prod_{x=1}^{p_1} x = \prod_{x=1}^{p_1} \varepsilon_x r_x$$

Причем $\prod x = \prod r_x$, т.к. все x различны, все r_x различны и берутся из одного множества. Сократив множители, получим желаемое. $\square$

Утверждение 1.4.

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{2ax}{p}\right]}$$

Доказательство. Соединяем предыдущие два утверждения и получаем желаемое. $\square$

Утверждение 1.5 (Уточнение). *Пусть a — нечетное. Тогда*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right]}$$

Доказательство. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \left(\frac{2a}{p}\right) &= \left(\frac{2a+2p}{p}\right) = \left(\frac{4\left(\frac{a+p}{2}\right)}{p}\right) = \left(\frac{\frac{a+p}{2}}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{2\frac{1}{2}(a+p)x}{p}\right]} = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right] + \sum_{x=1}^{p_1} x} = \\ &= (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right] + \frac{p_1(p_1+1)}{2}} = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right] + \frac{p^2-1}{8}} \end{aligned}$$

Из этого можно показать, что $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. Тогда

$$\left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right] + \frac{p^2-1}{8}}$$

Итого получили, что

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{p_1} \left[\frac{ax}{p}\right]}$$

□

Теорема 1.2 (Квадратичный Закон Взаимности). Пусть p, q — различные нечетные простые. Тогда

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{p_1 q_1}$$

Доказательство.

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{x=1}^{q_1} \left[\frac{px}{q}\right] + \sum_{y=1}^{p_1} \left[\frac{qy}{p}\right]}$$

Введем множество $S = \{1, \dots, q_1\} \times \{1, \dots, p_1\}$. Очевидно, что $|S| = p_1 q_1$. Введем $S_1 = \{(x, y) \in S | qy < px\}$, $S_2 = \{(x, y) \in S | qy > px\}$. Тогда $|S| = |S_1| + |S_2|$, т.к. $px = qy$ невозможно.

Причем, $qy < px \Leftrightarrow y < \frac{px}{q}$, $qy > px \Leftrightarrow \frac{qy}{p} > x$. Заметим, что $|S_1| = \sum_{x=1}^{q_1} \left[\frac{px}{q}\right]$, т.к. количество y для фиксированного x равно $\left[\frac{px}{q}\right]$. Но тогда получаем, что $|S| = |S_1| + |S_2|$, что и требовалось. □

2 Матрицы Адамара

Определение 2.1. Матрицей Адамара называется матрица A , если и только если

$$[A]_{ij} \in \{1, -1\}$$

И ее строки попарно ортогональны (то есть скалярное произведение любых двух строк равно 0)

Пример. 1. $n = 1$ — очев

2. $n = 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. $n = 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Замечание. $n \geq 2 \Rightarrow n = 2k$

Доказательство. Очевидно, т.к. если мы перемножим любые две строчки, то тогда в скалярном произведении придется сложить нечетное количество ± 1 , тогда эта сумма точно не будет равна 0. $\square$

Утверждение 2.1. Если у матрицы попарно ортогональны строчки, то и столбцы — тоже

Определение 2.2. Нормальная форма матрицы Адамара: когда $A_1 = A^1 = (1, 1, \dots, 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \end{pmatrix}$$

Замечание. Любую матрицу адамара можно привести к нормальному виду путем домножения строк и столбцов на -1 .

Теорема 2.1. $n > 2 \Rightarrow n = 4k$

Доказательство. Приведем матрицу Адамара к нормальному виду. Теперь переставим столбцы, чтобы вторая строчка была вида

$$\underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{\frac{n}{2}}, \underbrace{(-1, -1, \dots, -1)}_{\frac{n}{2}}$$

А третья строка была вида

$$\underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_x, \underbrace{(-1, -1, \dots, -1)}_{\frac{n}{2}-x}, \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{\frac{n}{2}-x}, \underbrace{(-1, -1, \dots, -1)}_x$$

Тогда скалярное произведение второй и третьей будет равно

$$x - \left(\frac{n}{2} - x\right) - \left(\frac{n}{2} - x\right) + x = 4x - n = 0$$

Тогда $x = \frac{n}{4}$

$\square$

Теорема 2.2. (Гипотеза Адамара) Если $n = 4k$, то матрица Адамара существует.

Доказательство. Не доказана

$\square$

Определение 2.3. Кронекеровское произведение матриц $A * B = C \Rightarrow$

$$C = \begin{pmatrix} a_{11}B & \dots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \dots & a_{nn}B \end{pmatrix} \in M_{mn \times mn}$$

Утверждение 2.2. Кронекеровское произведение двух матриц Адамара есть матрица Адамара

Доказательство. Скалярное произведение двух строк равняется

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{s=1}^m a_{ik} a_{jk} b_{i's} b_{j's} \right) = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} \left(\sum_{s=1}^m b_{i's} b_{j's} \right) = (B_{i'}, B_{j'}) \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} \right) = (B_{i'}, B_{j'}) (A_i, A_j) = 0$$

□

Теорема 2.3 (Пэли). Пусть $p = 4k + 3$ — простое число. Тогда $\exists$ матрица Адамара порядка $p + 1$.

Доказательство. Рассмотрим матрицу порядка p , такую, что $A_{ab} = \left(\frac{a-b}{p} \right)$ (символ Лежандра). Тогда произведение любых двух строк i, j равно

$$\sum_{b=1}^p \left(\frac{i-b}{p} \right) \left(\frac{j-b}{p} \right)$$

$c = i - b$.

$$\sum_{c=1}^p \left(\frac{c}{p} \right) \left(\frac{c-i+j}{p} \right)$$

Причем, $c = p \Rightarrow \left(\frac{c}{p} \right) = 0$

$$\sum_{c=1}^{p-1} \left(\frac{c}{p} \right) \left(\frac{c-i+j}{p} \right) = \sum_{c=1}^{p-1} \left(\frac{c}{p} \right) \left(\frac{c(1+c^{-1}(i-j))}{p} \right) = \sum_{c=1}^{p-1} \left(\frac{1+c^{-1}(i-j)}{p} \right)$$

При этом, $i - j, c^{-1} \not\equiv_p 0 \Rightarrow$ выражение $1 + c^{-1}(i - j)$ пробегает все остатки $\mod p$, кроме 1. Но тогда итоговая сумма равна $0 - \left(\frac{1}{p} \right) = -1$. Тогда рассмотрим такую матрицу:

$$C = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & & & \\ \vdots & & A & \\ 1 & & & \end{array} \right)$$

Где все нули в A заменены на -1 (получится матрица A' , причем замены произойдут только на главной диагонали). Докажем, что она подходит. Заметим, что в матрице A' поровну 1 и -1 . Тогда скалярное произведение с первой строчкой точно будет 0. Возьмем строчки i, j в матрице A' . В их скалярном произведении добавилась $(-1) \left(\frac{i-j}{p} \right) + (-1) \left(\frac{j-i}{p} \right) = 0$. Теперь посчитаем скалярное произведение любых двух строк, к нему просот добавится 1 за счет первого столбца. Тогда это будет матрицей Адамара. □

Теорема 2.4 (Пэли). Пусть $p = 4k + 1$ — простое число. Тогда $\exists$ матрица Адамара порядка $2(p + 1)$.

Теорема 2.5 (Б/д). $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : \forall n > n_0$ на отрезке $[n, (1 + (1 + \varepsilon)n)]$ есть порядок матрицы Адамара

Теорема 2.6 (переформулировка, тоже б/д). $\exists f : f(n) = o(n)$, такая, что на отрезке $[n, n + f(n)]$ есть порядок матрицы Адамара

2.1 Коды, исправляющие ошибки

Представим ситуацию: разговариваем с бабушкой. Еще мы с ней общаемся азбукой морзе (отправляем ей 0 или 1) и передаем ей сообщения длины n . Известно, что бабушка неправильно услышит не более чем k циферок. Как тогда с ней общаться?

Определение 2.4. Расстояние Хэмминга между словами — количество несовпадающих координат

Тогда нам, по сути, надо расположить непересекающиеся "шары" радиуса k , состоящие из слов. В таком случае мы сможем определить, какое слово мы передали, т.к. оно будет лежать не более, чем в одном шаре.

Определение 2.5. (n, M, d) -код — такой словарь, в котором M слов, каждое из которых имеет длину n и минимальное расстояние между любыми двумя словами равно d .

Теорема 2.7 (Граница Плоткина). Пусть дан (n, M, d) -код, где $2d > n$. Тогда $M \leq \frac{2d}{2d-n}$.

Доказательство неуклучшаемости оценки. Рассмотрим матрицу Адамара:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \end{pmatrix}$$

И зачеркнем в ней первый столбец. Будем рассматривать строки как слова. Тогда расстояние Хэмминга между ними равно $\frac{n}{2}$ (т.к. скалярное произведение любых двух равно 0). Тогда получили $(n-1, n, \frac{n}{2})$ -код. Но тогда плоткин дает результат $\frac{2\frac{n}{2}}{2\frac{n}{2}-(n-1)} = n$, т.е. мы нашли пример, который точно подходит под оценку. $\square$

Доказательство. Рассмотрим (n, M, d) -код, $a_{ij} \in \{0, 1\}$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{i < j} |a_{ik} - a_{jk}| = \sum_{i < j} \underbrace{\sum_{k=1}^n |a_{ik} - a_{jk}|}_{\text{Хеммингово расстояние между } i\text{-ой и } j\text{-ой строками}} \geq \sum_{i < j} d = \frac{M(M-1)}{2} d$$

Однако заметим, что если в слове x единиц, то в нем $M-x$ нулей, и тогда пар $\{0, 1\}$ в нем будет ровно $x(M-x) \leq \frac{M^2}{4}$. Тогда общая сумма будет $\leq \frac{nM^2}{4}$, т.к. $\frac{nM^2}{4}$ — верхняя оценка на количество пар. Но тогда:

$$\begin{aligned} \frac{M(M-1)}{2} d &\leq \frac{nM^2}{4} \\ (M-1)d &\leq \frac{nM}{2} \\ 2(M-1)d &\leq nM \end{aligned}$$

$$M(2d - n) \leq 2d$$

$$M \leq \frac{2d}{2d - n}$$

□

Теорема 2.8. Пусть $\mathcal{R}_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Пусть $\{M_1, M_2, \dots, M_n\} \subseteq \mathcal{R}$. Тогда $\exists$ раскраска множества $\mathcal{R}_n$ в красный и синий цвета, при которой $\forall i$ в M_i разность между количеством чисел элементов по модулю $\leq 6\sqrt{n}$

Доказательство. Доказательство нас будет ожидать в 4 семестре и будет использовать энтропию. Не бойтесь никакой физики там не будет. □

Теорема 2.9. Пусть χ — раскраска $\mathcal{R}_n$ в красный и синий цвета. Введем $\chi : 2^{\mathcal{R}_n} \rightarrow \mathbb{Z} : \chi(A) = \#(\text{красных элементов } A) - \#(\text{синих элементов } A)$. Пусть существует матрица Адамара порядка n . Тогда $\exists M_1, M_2, \dots, M_n : \forall \chi : \exists i |\chi(M_i)| \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$

Доказательство. Рассмотрим матрицу Адамара нормального вида

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \pm 1 & \dots & \pm 1 \end{pmatrix}$$

Возьмем каждую строку H . Это элементы $\{+1, -1\}^n$. Пусть $J : [J]_{ik} = 1$. Докажем, что $\forall v \in \{+1, -1\}^n$ у вектора $\left(\frac{H+J}{2}\right)v$ существует координата, модуль которой $\geq \frac{\sqrt{n}}{2}$. Заметим, что

$$(Hv, Hv) = (vh_1 + vh_2 + vh_3 + \dots, vh_1 + vh_2 + vh_3 + \dots)$$

$$\begin{aligned} (v_1h_1 + v_2h_2 + v_3h_3 + \dots, v_1h_1 + v_2h_2 + v_3h_3 + \dots) &= v_1^2(h_1, h_1) + v_2^2(h_2, h_2) + \dots + v_n^2(h_n, h_n) = \\ &= \underbrace{(h_1, h_1)}_n + \underbrace{(h_2, h_2)}_n + \dots + \underbrace{(h_n, h_n)}_n = n^2 \end{aligned}$$

Пусть $Hv = (L_1, L_2, \dots, L_n)$. Тогда $(Hv, Hv) = L_1^2 + L_2^2 + \dots + L_n^2 = n^2 \Rightarrow \exists i : |L_i| \geq \sqrt{n}$. Пусть теперь $(H + J)v = (L_1 + \lambda, L_2 + \lambda, \dots, L_n + \lambda)$.

$$((H + J)v, (H + J)v) = \underbrace{L_1^2 + L_2^2 + \dots + L_n^2}_{n^2} + 2\lambda(L_1 + L_2 + \dots + L_n) + \lambda^2 n$$

Причем, $\sum_{i=1}^n L_i = \sum_{j=1}^n v_j \left(\underbrace{\sum_{i=1}^n h_{ij}}_{=0 \text{ при } i \neq 1} \right) = v_1 n$. Но тогда:

$$((H + J)v, (H + J)v) = n^2 + 2\lambda n + \lambda^2 n$$

Эта парабола принимает минимум в $\lambda \pm 1$, λ — четное $\Rightarrow$ реальный минимум в $\lambda = 0, 2$ или $0, -2$. Значит в 0 точно принимается минимум $\Rightarrow \min \geq n^2$. Поэтому у этого вектора есть координата $\geq \sqrt{n}$. Но тогда у $\left(\frac{H+J}{2}\right)v \geq \frac{\sqrt{n}}{2}$. Но заметим, что $\left(\frac{H+J}{2}\right)v$ элементы $\in \{0, 1\}$. Но тогда координаты $\left(\frac{H+J}{2}\right)v$ — значения $\chi(H_i)$, где H_i — это множество, состоящее из

элементов, которые удовлетворяют маске i -ой строки H . Но тогда мы получили желаемое $\square$

Следствие. При $n \rightarrow +\infty \exists M_1, M_2, \dots M_n \forall \chi \exists i |\chi(M_i)| \geq \frac{\sqrt{n}}{2}(1 - o(1))$

Доказательство неупрощаемости оценки. $\square$

3 Распределение простых чисел

Определение 3.1. $\pi(x) = |\{p \leq x | p - \text{простое}\}|$

Определение 3.2. $\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p$

Определение 3.3. $\psi(x) = \sum_{(p, \alpha), p^\alpha \leq x} \ln p = \sum_{p \leq x} \ln p [\log_p x] = \sum_{p \leq x} \left\lfloor \frac{\ln x}{\ln p} \right\rfloor \leq \sum_{p \leq x} \ln p$

Также введем:

$$\lambda_1 = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x}, \lambda_2 = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\psi(x)}{x}, \lambda_3 = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x}$$

$$\mu_1 = \underline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x}, \mu_2 = \underline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\psi(x)}{x}, \mu_3 = \underline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x}$$

Лемма 3.1. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3, \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

Доказательство.

$$\frac{\theta(x)}{x} = \frac{\sum_{p \leq x} \ln p}{x} \leq \frac{\psi(x)}{x} \leq \frac{\sum_{p \leq x} \ln x}{x} = \frac{\ln x}{x} \sum_{p \leq x} 1 = \frac{\ln x}{x} \pi(x) = \frac{\pi(x)}{x / \ln x}$$

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$$

При $\beta \in [0, 1)$:

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p \geq \sum_{x^\beta < p \leq x} \ln p \geq \sum_{x^\beta < p \leq x} \ln x^\beta = \beta \ln x \sum_{x^\beta < p \leq x} 1 = \beta \ln x (\pi(x) - \pi(x^\beta))$$

Заметим, что $x > \pi(x)$:

$$\beta \ln x (\pi(x) - \pi(x^\beta)) \geq \beta \ln x (\pi(x) - x^\beta)$$

$$\frac{\theta(x)}{x} \geq \frac{\beta \pi(x)}{x / \ln x} - \frac{\beta x^\beta \ln x}{x}$$

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} \geq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\beta \pi(x)}{x / \ln x} - \frac{\beta x^\beta \ln x}{x} \right) = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\beta \pi(x)}{x / \ln x} \quad \forall \beta \in [0, 1)$$

Теперь, если взять супремум по β , получится

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} \geq \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x / \ln x} \Rightarrow \lambda_1 \geq \lambda_3$$

Итого, $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \lambda_1 \Rightarrow$ они все равны $\square$

Теорема 3.1.

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$$

Теорема 3.2 (Чебышев). $\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 \forall x > x_0 :$

$$(1 - \varepsilon) \frac{x}{\ln x} \cdot \ln 2 \leq \pi(x) \leq (1 + \varepsilon) \frac{x}{\ln x} \cdot 4 \ln 2$$

Доказательство. Рассмотрим C_{2n}^n . Заметим, что $C_{2n}^n < 2^{2n}$. $\ln C_{2n}^n < 2n \ln 2$

$$C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!n!} \geq \prod_{n < p \leq 2n} p \Rightarrow \ln C_{2n}^n \geq \sum_{n < p \leq 2n} \ln p = \theta(2n) - \theta(n)$$

Рассмотрим $n = 1, 2, \dots, 2^k$.

$$2n \ln 2 > \ln C_{2n}^n \geq \theta(2n) - \theta(n)$$

$$2n \ln 2 > \theta(2n) - \theta(n)$$

$$2(1 + 2 + \dots + 2^k) \ln 2 > \theta(2^{k+1})$$

$$2^{k+1} \ln 2 > \theta(2^{k+1})$$

Рассмотрим $2^k \leq x \leq 2^{k+1}$

$$\theta(x) \leq \theta(2^{k+1}) < 2^{k+2} \ln 2 < 4x \ln 2 \Rightarrow \frac{\theta(x)}{x} < 4 \ln 2$$

Получили правое неравенство. Теперь получим левое:

$$C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + \dots + C_{2n}^{2n} = 2^{2n} \Rightarrow C_{2n}^n > \frac{2^{2n}}{2n+1}$$

$$\ln C_{2n}^n > 2n \ln 2 - \ln(2n+1)$$

$$C_{2n}^n = \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{\prod_{p \leq 2n} p^{\left[\frac{2n}{p}\right] + \left[\frac{2n}{p^2}\right] + \dots}}{\left(\prod_{p \leq 2n} p^{\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \dots}\right)^2} =$$

$$= \prod_{p \leq 2n} p^{\left(\left[\frac{2n}{p}\right] - \left[\frac{n}{p}\right]\right) + \left(\left[\frac{2n}{p^2}\right] - \left[\frac{n}{p^2}\right]\right) + \dots} \leq \prod_{p \leq 2n} p^{\lfloor \log_p(2n) \rfloor} = e^{\psi(2n)} \Rightarrow \ln C_{2n}^n \leq \psi(2n)$$

$$\psi(2n) \geq 2n \ln 2 - \ln(2n+1) > (x-2) - \ln(x+1)$$

Если $x \in [2n, 2n+2)$, то $\psi(x) \geq \psi(2n) \geq (x-2) \ln 2 - \ln(x+1)$. Итого:

$$\frac{\psi(x)}{x} \geq \frac{x-2}{x} \ln 2 - \frac{\ln(x+1)}{x} \Rightarrow \mu_2 \geq \ln 2, \mu_3 \geq \ln 2$$

И тогда:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} \geq \ln 2$$

Но тогда, с какого-то момента:

$$(1 - \varepsilon x) \frac{x}{\ln x} \ln 2 \leq \pi(x)$$

□

Анекдот: Райгор учился на кафедре мехмата в девяностые годы и интересовался теорией чисел. Один раз он сидел со своим руководителем на кафедре, и вдруг туда заходит калоритный иностранец с сильным акцентом. Зашел и говорит: "А не расскажите ли вы мне, сколько нулей на конце числа 100!". Они с научруком ему объяснили, что надо посчитать степень вхождения 5 и 2, в общем он понял и ушел. Приходит через неделю и говорит: "Я понял, как посчитать количество нулей на конце числа 100!, а теперь скажите мне, как посчитать количество нулей на конце числа 1000!"

Утверждение 3.1 (Постулат Бертрана). $\forall x \geq 2 \exists p \in [x, 2x] = [x, x + x]$

Но это сложно, мы займемся другим вопросом: При каких $f(x)$ можно рассчитывать на существование $p \in [x, x + f(x)]$ хотя бы при $x \geq x_0$.

Утверждение 3.2 (Асимптотический Закон Распределения Простых Чисел). $f(x) = o(x)$

Утверждение 3.3 (Гипотеза). $f(x) = O(\ln^2 x)$

4 Первообразный Корень

Определение 4.1. Пусть $(a, m) = 1$. Показатель числа $a \bmod m$ — это минимальное δ , такое, что $a^\delta \equiv_m 1$.

Утверждение 4.1. $\delta | \varphi(m)$

Определение 4.2. Пусть $(a, m) = 1$. Если показатель $a \bmod m = \varphi(m)$, то a называется первообразным корнем и обозначается g .

Замечание. Если по $\bmod m \exists$ первообразный корень, то $1, g, g^2 \dots g^{\varphi(m)-1}$ — все взаимно простые с m остатки.

Определение 4.3. $\text{ind}_g a$ — такое число, что $g^{\text{ind}_g a} = a$

Теорема 4.1. Первообразный корень существует по модулю $m \Leftrightarrow m \in \{2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha\}$, где p — нечетное простое

При этом, на данный момент человечество не умеет быстро решать задачу дискретного логарифмирования: по заданному a найти b , такое, что $g^b \equiv a$ (то есть быстрее, чем экспоненциально).

4.1 Алгоритм шифрования

У нас есть Алиса, Боб и Ева. Алиса и боб хотят установить некоторый секрет, про который будут знать только они, а все остальные — нет, используя канал связи, который прослушивает Ева. Для этого алиса и боб выбирают p, g — простое число и его первообразный корень и эта информация открыта для всех. После этого, каждый из них придумывает числа a, b посылают друг другу g^a, g^b соответственно. Каждый из них, получив g^b, g^a возводит его в свою степень, оба получают g^{ab}, g^{ab} .

Алиса	Открытый канал	Боб
a	p, g	b
↓	↓	↓
a, g^a	g^a, p, g, g^b	b, g^b
↓	↓	↓
$a, g^a, (g^b)^a$	g^a, p, g, g^b	$b, g^b, (g^a)^b$
↓		↓
g^{ab}		g^{ab}

[Подробнее про этот протокол](#)

4.2 Существование первообразного корня

Утверждение 4.2. *Не существует первообразного корня $\mod 2^\alpha, \alpha \geq 3$*

Доказательство. Предположим противное. Тогда $(a, 2^\alpha) = 1 \Leftrightarrow a \equiv_2 1, \varphi(2^\alpha) = 2^{\alpha-1}, a = 2t + 1$. Тогда

$$\begin{aligned}
 a^2 &= 4t^2 + 4t + 1 = 4t(t+1) + 1 = 8t_1 + 1 \\
 a^4 &= 64t^2 + 16t + 1 = 16t_2 + 1 \\
 &\vdots \\
 a^{2^k} &= 2^{k+2}t_k + 1, a^{2^{\alpha-2}} = 2^\alpha t_{\alpha-2} + 1 \equiv_{2^\alpha} 1
 \end{aligned}$$

□

Утверждение 4.3. *Существует первообразный корень $\mod p$*

Доказательство. Пусть δ_i — показатель числа $i \mod p, \tau = \text{НОК}(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{p-1})$. Заметим, что сравнению $x^\tau \equiv_p 1$ удовлетворяют все $x \in \{1, 2, 3, \dots, p-1\}$. Тогда $\tau \geq p-1$. Пусть $\tau = q_1^{\alpha_1} q_2^{\alpha_2} \dots q_k^{\alpha_k}$. Тогда $\forall i \in \{1, \dots, k\} \exists \delta \in \{\delta_1, \dots, \delta_k\} : \delta = a_i \cdot q_i^{\alpha_i}$ (т.к. иначе НОК бы делился на меньшую степень q_i). Возьмем за x_i , показателем которого является δ для данного i . Тогда $x_i^{\alpha_i}$ имеет показатель $q_i^{\alpha_i}$. Теперь рассмотрим $g = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_k^{\alpha_k}$. □

Упражнение. *Довести доказательство*

Лемма 4.1. *Пусть g — первообразный корень $\mod p \Rightarrow \exists t : (g + pt)^{p-1} = 1 + pu$, где $(u, p) = 1$*

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 (g + pt)^{p-1} &= g^{p-1} + (p-1)g^{p-2}pt + p^2(\dots) = 1 + pv + p((p-1)g^{p-2}t + p(\dots)) = \\
 &= 1 + p(v + (p-1)g^{p-2}t + p(\dots))
 \end{aligned}$$

Итого, такое t можно подобрать, т.к. $v, p-1, g^{p-2}$ — константы □

Доказательство. Существует первообразный корень $\text{mod } p^\alpha$ □

Доказательство. $m = p^\alpha, \alpha \geq 2, \varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p-1)$. Пусть δ — порядок $(g+pt)$, тогда $(g+pt)^\delta \equiv_{p^\alpha} 1 \Rightarrow (g+pt)^\delta \equiv_p 1$. При этом, $g+pt$ — первообразный корень $\text{mod } p \Rightarrow (p-1) | \delta$. С другой стороны, $\delta | \varphi(p-1) \Rightarrow \delta = p^k(p-1)$. Рассмотрим числа вида $(g+pt)^{p^k(p-1)}$.

$$(g+pt)^{p(p-1)} = (1+pk)^p = 1 + p^2u + p^3v = 1 + p^2(u+pv) = 1 + p^2u_1, (u_1, p) = 1$$

$$(g+pt)^{p^2(p-1)} = (1+p^2u_1)^p = 1 + p^3u_2, (u_2, p) = 1$$

$\vdots$

$$(g+pt)^{p^{\alpha-2}(p-1)} = 1 + p^{\alpha-1}u_{\alpha-2}, (u_{\alpha-2}, p) = 1$$

Таким образом, получили, что $g+pt$ — первообразный корень $\text{mod } p$ □

Утверждение 4.4. *Существует первообразный корень $\text{mod } 2p^\alpha$*

Доказательство. Заметим, что $\varphi(2p^\alpha) = \varphi(p^\alpha)$. Но тогда одно из чисел $g, g+p^\alpha$ является первообразным корнем, в зависимости от чётности числа g □

Теорема 4.2 (Шевалле). *Пусть $F(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен, такой, что $\deg F < n$. Тогда количество решений $F(x_1, \dots, x_n) \equiv_p 0$ делится на p .*

Доказательство.

$$N = \sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p (1 - F^{p-1}(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

$$N \equiv_p 0 \Leftrightarrow \sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p F^{p-1}(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv_p 0$$

Докажем, что $\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \equiv_p 0, 0 \leq \alpha_i, \sum \alpha_i \leq (n-1)(p-1)$

$$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \equiv_p \left(\sum_{x_1=1}^p x_1^{\alpha_1} \right) \left(\sum_{x_2=1}^p x_2^{\alpha_2} \right) \dots \left(\sum_{x_n=1}^p x_n^{\alpha_n} \right)$$

1. $\exists i : \alpha_i = 0 \Rightarrow \sum_{x_i=1}^p x_i^{\alpha_i} \equiv_p 0$
2. $p = 2$. Тогда $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \leq 1 \Rightarrow$ аналогично случаю 1.
3. Пусть $p \geq 3, \forall i \alpha_i \geq 1 \Rightarrow \exists i : 1 \leq \alpha_i \leq p-2$

$$S = \sum_{x_i=1}^p x_i^{\alpha_i}, g^{\alpha_i} S \equiv_p \sum_{x_i=1}^p (gx_i)^{\alpha_i} \equiv_p S \Rightarrow S \equiv 0$$

□

5 Тесты на простоту чисел

Хотелось бы чтобы тест на простоту работал за $O(poly(\log n))$. Они делятся на вероятностные и детерминированные. Вероятностные тесты определяют простоту с некоторой вероятностью, при этом, если они ломаются, то искомое число "почти простое". Детерминированные тесты, в основном, придуманы для простых чисел особого вида, например, для чисел Мерсенна: $2^p - 1, p$ — простое. Существует один алгоритм [Агравала — Каяла — Саксены](#), но константа там настолько большая, что данный тест непригоден для использования.

5.1 Тест Ферма на Простоту

Пусть требуется проверить, является ли число N простым.

1. Проверяем, что N не делится на первые простые числа
2. Выбираем произвольное a . Если $(a, N) \neq 1 \Rightarrow N$ точно не простое.
3. Считаем a^{N-1} . Если $\equiv_N 1$, то переходим к пункту 2, иначе N — не простое

Определение 5.1. Пусть $B_F = \{a \in \mathbb{Z}_N^* | a^{N-1} \equiv_N 1\}$. Тогда $B_F \neq \mathbb{Z}_N^* \Rightarrow |B_F| \leq \frac{1}{2} |\mathbb{Z}_N^*|$

Первое доказательство. B_F — подгруппа в $\mathbb{Z}_N^*$. Тогда по теореме Лагранжа, $|\mathbb{Z}_N^*| : |B_F| \Rightarrow |B_F| \leq \frac{1}{2} |\mathbb{Z}_N^*|$ □

Второе доказательство. Домножим B_F на остаток a , не лежащий в B_F . Получится число не из B_F . Но Тогда $|B_F| \leq \frac{1}{2} |\mathbb{Z}_N^*|$ □

Определение 5.2. N называется числом Кармайкла, если $B_F = \mathbb{Z}_N^*$

Утверждение 5.1. Если N — не простое и не Число Кармайкла, то после k независимых проверок теста Ферма, $P(N \text{ — псевдопростое}) = \frac{1}{2^k}$

Доказательство. □

Теорема 5.1. N — число Кармайкла тогда и только тогда, когда

1. N свободно от квадратов
2. $N = p_1 p_2 \dots p_s \Rightarrow p_i - 1 \mid N - 1$

Доказательство.

$\Leftarrow$ Хотим проверить, что $a^{N-1} \equiv_N 1$, если $(a, N) = 1$. Заметим, что $a^{p_i-1} \equiv_{p_i} 1 \Rightarrow a^{N-1} \equiv_{p_i} 1$. Но тогда по КТО, $a^{N-1} \equiv_N 1$.

$\Rightarrow$ Докажем от противного. Пусть $n = p^k s, k \geq 2$. Тогда $a^{N-1} \equiv_N 1 \Rightarrow a^{N-1} \equiv_{p^k} 1 \Rightarrow a^{N-1} \equiv_{p^2} 1$. Пусть g — первообразный корень $\mod p^2 \Rightarrow \text{ord}(g) = p(p-1)$. Найдем $a : \begin{cases} a \equiv_{p^k} g \\ a \equiv_s 1 \end{cases}$. Такое существует по КТО. Тогда $a^{N-1} \equiv_{p^2} g^{N-1} \equiv_{p^2} 1 \Rightarrow N \vdots p$, но противоречие с тем, что $N - 1 \vdots p$, а $(N, N-1) = 1$.

Пусть $N = p_1 p_2 \dots p_s, g_i$ — первообразный корень $\mod p_i$. Найдем a , такой, что $\begin{cases} a \equiv_{p_i} g_i \\ a \equiv_{p_j} 1 \end{cases}$. $a^{N-1} \equiv_N 1 \Rightarrow g_i^{N-1} \equiv_{p_i} 1 \Rightarrow N - 1 \vdots p_i - 1$.

□

5.1.1 Свойства чисел Кармайкла

1. Числа Кармайкла нечетны
2. Числа Кармайкла представимы в виде $p_1 \dots p_s, s \geq 3, p_i$ — простое
3. Если для некоторого k , верно, что $6k + 1, 12k + 1, 18k + 1$ — простые, то $(6k + 1)(12k + 1)(18k + 1)$ — число Кармайкла, например $7 \cdot 13 \cdot 19$ — число Кармайкла

5.2 Символ Якоби

Как улучшить Тест Ферма? Большие простые числа нечетные, поэтому можно проверять $a^{\frac{N-1}{2}} \equiv_N \pm 1$. Заметим, что для p — простого верно $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv_p 1 \Leftrightarrow a$ — вычет $\bmod p$

Определение 5.3. Пусть N — нечетное число. Символ Якоби:

$$\left(\frac{a}{N}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \left(\frac{a}{p_2}\right) \dots \left(\frac{a}{p_s}\right)$$

Где $\left(\frac{a}{p_i}\right)$ — символы Лежандра

5.2.1 Свойства Символа Якоби

1. $\left(\frac{a}{N}\right) \equiv_N a^{\frac{N-1}{2}}$
2. $\left(\frac{-1}{N}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2}}$
3. $\left(\frac{2}{N}\right) = (-1)^{\frac{N^2-1}{8}}$
4. $\left(\frac{ab}{N}\right) = \left(\frac{a}{N}\right) \left(\frac{b}{N}\right)$
5. $\left(\frac{M}{N}\right) \left(\frac{N}{M}\right) = (-1)^{\frac{N-1}{2} \frac{M-1}{2}}$, если $(M, N) = 1$

5.3 Тест Соловея - Штрассена

Алгоритм такой же, как и в тесте Ферма, только здесь мы проверяем равенство $\left(\frac{a}{N}\right) \equiv_N a^{\frac{N-1}{2}}$ для каждого a .

Теорема 5.2. Обозначим за $B_{SS} = \{a \in \mathbb{Z}_N^* | a^{\frac{N-1}{2}} \equiv_N \left(\frac{a}{N}\right)\}$. Тогда

1. $B_{SS} = \mathbb{Z}_N^* \Leftrightarrow N$ — простое
2. N — составное $\Leftrightarrow |B_{SS}| \leq \frac{1}{2} |\mathbb{Z}_N^*|$
3. $B_{SS} \subset B_F$

Доказательство.

1. $\Leftarrow$ по свойству символа Лежандра

$\Rightarrow B_{SS} = \mathbb{Z}_N^* \Rightarrow B_F = \mathbb{Z}_N^*$. Пусть N — не простое, тогда N — число Кармайкла, $N = p_1 p_2 \dots p_s$. Пусть b — квадратичный нечет $\pmod{p_1}$. Возьмем $\begin{cases} a \equiv_{p_1} b \\ a \equiv_{p_i} 1 \end{cases}$

$$a^{\frac{N-1}{2}} \equiv_N \left(\frac{a}{N} \right) \equiv_N -1$$

Противоречие, т.к. $1 \equiv_{p_2} -1$

2. B_{SS} — подгруппа в $\mathbb{Z}_N^* \Rightarrow |\mathbb{Z}_N^*| : |B_{SS}|$ по теореме Лагранжа

□

6 Диофантовы приближения, теорема Дирихле

Рассмотрим число $\pi = 3.1415926\dots$

$$\left| \pi - \frac{314}{100} \right| = 0.0015926\dots \quad \left| \pi - \frac{22}{7} \right| = 0.0012\dots$$

Теорема 6.1. (Дирихле) Пусть $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Тогда $\exists$ бесконечно много дробей $\frac{p}{q}$, что

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^2}$$

Доказательство. $Q \in \mathbb{N}$. Рассмотрим деление отрезка $[0, 1]$ на отрезки длины $\frac{1}{Q}$.

Рассмотрим $\{\alpha x\}$, где $x = 0, 1, \dots, Q$. $\exists x_1, x_2 : x_1 > x_2$ и $|\{\alpha x_1 - \alpha x_2\}| \leq \frac{1}{Q}$

$$|\alpha x_1 - [\alpha x_1] - \alpha x_2 + [\alpha x_2]| \leq \frac{1}{Q}$$

$$\left| \alpha \underbrace{(x_1 - x_2)}_q - \underbrace{([\alpha x_1] - [\alpha x_2])}_p \right| \leq \frac{1}{Q}$$

Если $q \leq Q$

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{qQ} \leq \frac{1}{q^2}$$

□

Замечание. Покажем, как получать новые дроби:

Пусть $\alpha = \left| \alpha - \frac{p}{q} \right|, \alpha \leq \frac{1}{q^2}, a > 0$

Возьмем $Q_1 \in \mathbb{N} : \frac{1}{Q_1} \leq a$. По Q_1 найдем соответствующие ей $\frac{p_1}{q_1}$.

Почему полученные p_1, q_1 не совпадают с p, q ?

Как мы доказали, верно следующее:

$$\left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right| \leq \underbrace{\frac{1}{q_1 Q_1}}_{< \alpha} \leq \frac{1}{q_1^2}.$$

$$\left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right| \leq \frac{1}{q_1 Q_1} \leq \frac{\alpha}{q_1} \leq \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \implies \frac{p_1}{q_1} \neq \frac{p}{q}$$

6.1 Теорема Минковского. Еще одно доказательство теоремы Дирихле

Теорема 6.2. (Минковского) Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^2$: Ω выпукло, симметрично относительно 0, $S(\Omega) > 4$. Тогда $(\Omega \cap \mathbb{Z}^2) \setminus \{0\} \neq \emptyset$

Доказательство. Рассмотрим N_p - все координаты в $\mathbb{Z}^2 \cap \Omega$, имеющие вид $(\frac{a}{p}, \frac{b}{p})$, $a, b, p \in \mathbb{N}$.

$$\frac{N_p}{p^2} \rightarrow S(\Omega) > 4, \text{ при } p \rightarrow \infty$$

Этот факт оставляется без доказательства. Обещали не спрашивать его на экзамене.

$$\exists P : \forall p \geq P \quad \frac{N_p}{p^2} > 4$$

$$N_p > (2p)^2 \implies \exists a = \left(\frac{a_1}{p}, \frac{a_2}{p} \right), b = \left(\frac{b_1}{p}, \frac{b_2}{p} \right) : a \neq b, a_1 \equiv b_1(2p), a_2 \equiv b_2(2p)$$

$$\text{Рассмотрим } \frac{a-b}{2} = \left(\frac{a_1-b_1}{2p}, \frac{a_2-b_2}{2p} \right) \in \mathbb{Z}^2$$

1. $-b \in \Omega$, так как Ω - центрально симметричная.
2. $\frac{a-b}{2} \in \Omega$, так как Ω выпукло.

□

Замечание. Есть еще усиление теоремы Минковского - в случае замкнутого множества оценка становится нестрогой (≥ 4).

Приведем еще одно доказательство теоремы Дирихле

Доказательство. $\Omega = \{(x, y) : |y - \alpha x| \leq \frac{1}{Q}, |x| \leq Q\}$. Если нарисовать на плоскости фигуру, то получится параллелограмм. По формуле площади:

$$S(\Omega) = 4 \implies \text{по теореме } \exists (q, p) \in \Omega, q > 0$$

$$|p - \alpha q| \leq \frac{1}{Q} \implies \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{qQ} \leq \frac{1}{q^2}$$

□

7 Цепные дроби

7.1 Конечная цепная дробь

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots}}}$$

$$a_0 \in \mathbb{Z}, a_i \in \mathbb{N} \forall i \geq 1.$$

Раскрыв скобки, получим $\alpha := [a_0; a_1, a_2, a_3, \dots, a_n] \in \mathbb{Q}$

Определим теперь цепную дробь индуктивно:

$$1. [a_0] = \frac{a_0}{1}$$

$$2. [a_0; a_1, \dots, a_n] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \dots, a_n]} = a_0 + \frac{1}{\frac{p}{q}} = a_0 + \frac{q}{p} = \frac{a_0 p + q}{p}$$

Определение 7.1. Подходящая дробь к α - дробь $\frac{p_k}{q_k} = [a_0; a_1, a_2, \dots, a_k]$.

Теорема 7.1.

$$p_{k+2} = a_{k+2}p_{k+1} + p_k$$

$$q_{k+2} = a_{k+2}q_{k+1} + q_k$$

Доказательство. Успеем проверить только переход : (

$$\frac{p_0}{q_0} = [a_0] = \frac{a_0}{1}$$

$$\frac{p_1}{q_1} = [a_0; a_1] = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}$$

$$\frac{p_2}{q_2} = [a_0; a_1, a_2] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}} = a_0 + \frac{a_2}{a_1 a_2 + 1} = \frac{a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2}{a_1 a_2 + 1}$$

Теперь проверяем утверждение:

$$p_2 \stackrel{?}{=} a_2 p_1 + p_0 = a_2 a_0 a_1 + a_2 + a_0$$

$$q_2 = a_2 q_1 + q_0 = a_2 a_1 + 1$$

Пытаемся успеть сделать переход: $[a_0; a_1, \dots, a_m] = a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \dots, a_m]}$

Не успели...

□

Прделаем переход индукции с прошлой лекции, напомним, что хотим доказать:

Теорема 7.2.

$$p_{k+2} = a_{k+2}p_{k+1} + p_k$$

$$q_{k+2} = a_{k+2}q_{k+1} + q_k$$

Доказательство. Пусть $[a_0; a_1, \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n}, [a_1; a_2, \dots, a_k] = \frac{p'_k}{q'_k}$

$$a_0 + \frac{1}{[a_1; a_2, \dots, a_n]} = a_0 + \frac{1}{\frac{p'_n}{q'_n}} = a_0 + \frac{q'_n}{p'_n} = \frac{a_0 p'_n + q'_n}{p'_n}$$

$$p_n = a_0 p'_n + q'_n = a_0(a_n p'_{n-1} + p'_{n-2}) + a_n q'_{n-1} + q'_{n-2} = a_n \underbrace{(a_0 p'_{n-1} + q'_{n-1})}_{p_{n-1}} + \underbrace{a_0 p'_{n-2} + q'_{n-2}}_{p_{n-2}}$$

□

Замечание. $p_{n+2} \cdot q_{n+1} - p_{n+1} q_{n+2} = p_n q_{n+1} - q_n p_{n+1}$

Так как $p_0 q_1 - q_0 p_1 = a_0 a_1 - (a_1 a_0 + 1) = -1$, $p_n q_{n+1} - q_n p_{n+1} = (-1)^{n+1}$ и $\frac{p_n}{q_n}$ нельзя сократить.

Замечание. $p_{n+2} q_n - q_{n+2} p_n = a_{n+2} (-1)^n$

Из прошлого замечания получаем еще одно тождество:

$$p_{n+2} q_n - q_{n+2} p_n = a_{n+2} \underbrace{(p_{n+1} q_n - q_{n+1} p_n)}_{(-1)^n}$$

Утверждение 7.1. Из первого замечания можно понять очень важный факт:

1. Дроби с нечетным n убывают
2. Дроби с четным n возрастают
3. Но все они отличаются друг от друга на небольшое число - $\frac{(-1)^n}{q_n q_{n+1}}$

7.2 Бесконечная цепная дробь

Формально почти все операции над цепными дробями остаются без изменений, но значение дроби определяется как предел подходящего ряда:

$$[a_0; a_1, \dots, a_n, \dots] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_n}{q_n}$$

Теорема 7.3. (Докажут на семинаре)

Предел всегда существует.

Пример. $[1; 1, 1, \dots, 1] = ?$

Пусть $[1; 1, 1, \dots, 1] = \alpha$. $1 + \frac{1}{\alpha} = \alpha \implies \alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Теорема 7.4. Если цепная дробь периодична, то ее значение будет являться квадратичной иррациональностью (решением квадратного уравнения с иррациональными коэффициентами)

Доказательство. $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \overline{b_1, b_2, \dots, b_m}]$.

Аналогично с примером обозначаем дробь $[b_1; b_2, \dots, b_m]$ за β . Тогда:

$$b_m + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta b_m + 1}{\beta}$$

$$\frac{\beta}{\beta b_m + 1} + b_{m-1} = \frac{\beta + \beta b_{m-1} b_m + b_{m-1}}{\beta b_m + 1}$$

Понятно, что если выражать дальше β , то в числителе и знаменателе будет получаться линейная функция от β . $\beta = \frac{c_1 \beta + c_2}{c_3 \beta + c_4} \implies \beta$ - квадратичная иррациональность. □

Теорема 7.5. (б/д) Верно и обратное.

Теорема 7.6. $\forall \psi : \psi(q) \rightarrow +\infty \exists \alpha > 0$: неравенство $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{\psi(q)}$ имеет бесконечно много решений в дробях $\frac{p}{q}$.

Доказательство. Пусть построили дробь $\alpha = [a_0; a_1, \dots]$. Найдем теперь a_{n+1} из соображений:

$$\alpha - \frac{p}{q} \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}} < \frac{1}{\frac{1}{\psi(q_n) q_n}} < \frac{1}{\psi(q_n)}, \text{ если выбрать } a_{n+1} \text{ } q_{n+1} = a_{n+1} q_n + q_{n-1} > \psi(q_n) \cdot \frac{1}{q_n} \quad \square$$

Определение 7.2. $\alpha \in A \iff \alpha$ является корнем какого-то многочлена с целыми коэффициентами.

Говорят, A - множество трансцендентных чисел

Замечание. Так как $\mathbb{R}$ - континуум, а A - не больше множества всех многочленов, которых счетно, то есть числа не в A .

Теорема 7.7. (Лиувилля) Пусть $\alpha \in A, \deg \alpha = d$, тогда $\exists c(\alpha) : \forall \frac{p}{q} \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c(\alpha)}{q^d}$

Определение 7.3. $\alpha \in A$ называется алгебраическим числом степени d , если min степень многочлена, корнем которого является α , равна d .

$$\alpha \in A, \deg \alpha = d. f(x) = a_d x^d + \dots + a_1 x + a_0$$

$$1. \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq 1 \implies \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{q^d} \implies c_1(\alpha) = 1$$

$$2. \left| \alpha - \frac{p}{q} \right|$$

$$\frac{p}{q} \neq 0, f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{a_d p^d + \dots + a_0 q^d}{q^d}. \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{1}{q^d}$$

Положим $c(\alpha) = \min\{c_1(\alpha), c_2(\alpha)\}$

$$\left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| = \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \cdot \left| \alpha_1 - \frac{p}{q} \right| \cdot \dots \cdot \left| \alpha_{d-1} - \frac{p}{q} \right| \cdot a_d$$

$$\left| \alpha_i - \frac{p}{q} \right| = \left| \alpha_i - \alpha + \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq |\alpha_i - \alpha| + \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \underbrace{|\alpha_i - \alpha|}_{\bar{c}_i(\alpha)}$$

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{1}{q^d} \cdot \frac{1}{a_d \prod_{i=1}^{d-1} \bar{c}_i(\alpha)}$$

Теорема 7.8 (Roth). Пусть $\alpha \notin \mathbb{Q}, \alpha \in \mathbb{A}$. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists c(\alpha) :$

$$\forall p, q \quad \left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{c(\alpha)}{q^{2+\varepsilon}}$$

Теорема 7.9. Пусть $\alpha \notin \mathbb{Q} \Rightarrow \exists$ бесконечно много различных $\frac{p}{q}$, таких, что $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$

Теорема 7.10. $\forall \varepsilon > 0 \exists$ лишь конечное число различных $\frac{p}{q} : \left| \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{(\sqrt{5}+\varepsilon)q^2}$

Теорема 7.11. Если выкинуть числа, которые ведут себя так же, как и $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, то любое из оставшихся чисел удовлетворяют $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$ для бесконечно многих

Утверждение 7.2 (Гипотеза Заремба, Коробова, Бахвалова). $\forall p$ — простое $\exists a \in \{1, 2 \dots p-1\}$, такое, что все ненулевые частные в разложении $\frac{a}{p}$ в цепную дробь не превосходят 5.

7.3 Трансцендентность и иррациональность числа e

Теорема 7.12. $e \notin \mathbb{Q}$.

Доказательство. Предположим противное, тогда $e = \frac{m}{n} \Rightarrow e \cdot n! \in \mathbb{Z}$

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

$$en! = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n!}{k!} = A + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots = A + \frac{1}{n+1} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n+2} + \dots \right)}_B$$

$$B < 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots \leq \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{n+2}{n+1}$$

$$0 < B \frac{1}{n+1} < \frac{n+2}{n+1} < 1, n \geq 1$$

Получили противоречие □

Утверждение 7.3 (Тождество Эрмита). Пусть $f(x)$ — многочлен степени d . Рассмотрим

$$\int_0^x f(t)e^{-t} dt = F(0) - e^{-x}F(x), F(x) = f(x) + f'(x) + \dots + f^{(d)}(x)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t)e^{-t} dt &= -f(t)e^{-t} \Big|_0^x + \int_0^x f'(t)e^{-t} dt = f(0) - f(x)e^{-x} + \int_0^x f'(t)e^{-t} dt = \dots = \\ &= f(0) + f'(0) + \dots + f^{(d)}(0) - e^{-x}(f(x) + f'(x) + \dots + f^{(d)}(x)) \end{aligned}$$

□

Утверждение 7.4. Пусть $g(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами. Тогда все коэффициенты k -ой производной этого многочлена делятся на $k!$

Доказательство. Рассмотрим произвольный моном $a_n x^n$. Если $n \leq k-1$, то после дифференцирования, $a_n \rightarrow 0$. Иначе, $a_n \rightarrow a_n n(n-1) \dots (n-k+1)x^{n-k} \Rightarrow$ т.к. произведение k последовательных чисел делится на $k!$, то $a_n n(n-1) \dots (n-k+1):k!$ □

Теорема 7.13. $e \notin \mathbb{A}$

Доказательство. Предположим противное, тогда e является корнем $a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_0$, причем $a_0 \neq 0$. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \sum_{x=0}^m a_x(F(0)e^x - F(x)) &= \sum_{x=0}^m \left(a_x e^x \int_0^x f(t)e^{-t} dt \right) \\ \sum_{x=0}^m a_x F(0)e^x &= F(0) \sum_{x=0}^m a_x e^x = 0 \\ \Rightarrow - \sum_{x=0}^m a_x F(x) &= \sum_{x=0}^m \left(a_x e^x \int_0^x f(t)e^{-t} dt \right) \end{aligned}$$

Рассмотрим многочлен $f(x) = \frac{1}{(n-1)!} x^{n-1} ((x-1)(x-2)\dots(x-m))^n$. $\deg f = nm + n - 1$. Посмотрим на $a_0 F(0) = a_0 (f(0) + f'(0) + \dots + f^{(d)}(0)) = a_0 (f^{n-1}(0) + \dots + f^{(d)}(0))$, т.к. $f^{(i)}(0) = 0$ при $i \leq n-2$. При этом, $f^{(n-1)}(0) = ((-1)(-2)\dots(-m))^n = a_0((-1)^{mn}(m!)^n)$ (остальные слагаемые будут содержать x в ненулевой степени). Но тогда $a_0 F(0) = a_0((-1)^{mn}(m!)^n) + nA$, $A \in \mathbb{Z}$, т.к. коэффициенты оставшихся производных делятся на n . Теперь рассмотрим $-(a_1 F(1) + a_2 F(2) + \dots + a_m F(m)) = Bn$ по аналогичным рассуждениям. $\Rightarrow -\sum_{x=0}^m a_x F(x) = a_0((-1)^{mn}(m!)^n) + Cn$. Существует бесконечно много n , таких, что $a_0((-1)^{mn}(m!)^n)$ не делится на n . Выберем такое n и получим, что $-\sum_{x=0}^m a_x F(x) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{x=0}^m a_x e^x \int_0^x f(t)e^{-t} dt \right| &\leq \sum_{x=0}^m |a_x| e^x \int_0^x |f(t)| e^{-t} dt = (*) \\ t \in \{0, \dots, m\} &\Rightarrow |f(t)| \leq \frac{1}{(n-1)!} m^{mn+n-1} \\ (*) &\leq \frac{1}{(n-1)!} m^{nm+n-1} \sum_{x=0}^m |a_x| e^x \int_0^x e^{-t} dt \leq \frac{1}{(n-1)!} m^{nm+n-1} \sum_{x=0}^m |a_x| e^x = \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \frac{(m^{m+1})^n \cdot c(e)}{m} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

□

7.4 7-ая проблема Гильберта

Задача (7-ая проблема Гильберта). Верно ли, что $\alpha, \beta \in \mathbb{A} \Rightarrow \alpha^\beta \in \mathbb{A}$?

Теорема 7.14. Если $\alpha \notin \{0, 1\}, \alpha \in \mathbb{A}, \beta \in \mathbb{A} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow \alpha^\beta \notin \mathbb{A}$

Доказана А.О. Гельфандом.

Утверждение 7.5. $e^\pi \notin \mathbb{A}$

Доказательство. Предположим противное. Известно, что $(e^\pi)^i = e^{i\pi} = -1 \Rightarrow -1$ должно быть Трансцендентным □

8 Геометрия чисел

Теорема 8.1 (Минковского). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, Ω — выпукло, симметрично относительно O , и $V(\Omega) > 2^n$ (или $\geq 2^n$ для случая замкнутого Ω). Тогда $\Omega \cap \mathbb{Z}^n \setminus \{0\} \neq \emptyset$

Доказательство. Рассмотрим $N_p = \left| \frac{1}{p} \mathbb{Z}^n \cap \Omega \right|$. Интуитивно понятно (дается без доказательства), что

$$\frac{N_p}{p^n} \rightarrow V(\Omega)$$

Т.к. $\frac{N_p}{p^n}$ — количество "кубиков" размера $\frac{1}{p}$ внутри Ω

$$\Rightarrow \exists p_0 \forall p > p_0 \frac{N_p}{p^n} > 2^n \Rightarrow N_p > (2p)^n$$

Тогда рассмотрим $a = \left(\frac{a_1}{p}, \frac{a_2}{p}, \dots, \frac{a_n}{p} \right), b = \left(\frac{b_1}{p}, \frac{b_2}{p}, \dots, \frac{b_n}{p} \right) \in \Omega$, такие, что $\forall i \ a_i \equiv_{2p} b_i \Rightarrow \frac{a-b}{2} \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ $\square$

Рассмотрим $\mathbb{R}^n$ и базис в нем $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Определение 8.1. Решетка — это множество точек $\Lambda = \{b_1 a_1 + \dots + b_n a_n | b_i \in \mathbb{Z}\}$

Пример. В $\mathbb{R}^2$ и базиса $(0, 1), (1, 0)$ решеткой является $\mathbb{Z}^2$

Теорема 8.2. $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ является решеткой $\Leftrightarrow \Lambda$ образует группу по сложению, Λ дискретно и "заполняет все пространство". То есть, если

1. **Дискретность:** Каждая точка Λ изолированная
2. **"Заполнение всего $\mathbb{R}^n$ ":** $\exists r > 0 \forall x \in \Lambda \ \overset{\circ}{B}(x) \cap \Lambda \neq \emptyset$

Определение 8.2. Определителем Λ (детерминантом Λ) называется величина $\det \Lambda$, равная модулю определителя матрицы, составленной из векторов произвольного базиса Λ .

Теорема 8.3 (Минковского). Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое и симметричное относительно O множество. Пусть Λ — решетка, и $V(\Omega) > 2^n \det \Lambda$. Тогда $(\Omega \cap \Lambda) \setminus \{0\} \neq \emptyset$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству обычной теоремы Минковского. $\square$

Определение 8.3. Критический определитель Ω — $\Delta(\Omega) = \inf \{x | \exists \Lambda \subset \mathbb{R}^n : \det \Lambda = x, (\Omega \cap \Lambda) \setminus \{0\} \neq \emptyset\}$

Утверждение 8.1. Из теоремы минковского следует, что $\forall \Omega$ — выпуклого и симметрично относительно O

$$\frac{V(\Omega)}{\Delta(\Omega)} \leq 2^n$$

Доказательство. Предположим, что $\frac{V(\Omega)}{\Delta(\Omega)} > 2^n$. Тогда $V(\Omega) > 2^n \Delta(\Omega) \Rightarrow \exists \Lambda : V(\Omega) > 2^n \det \Lambda, (\Omega \cap \Lambda) \setminus \{0\} \neq \emptyset$ $\square$

Возникает логичный вопрос: $\frac{V(\Omega)}{\Delta(\Omega)} \geq ?$

Теорема 8.4 (1945г. Минковского-Главка). $\frac{V(\Omega)}{\Delta(\Omega)} \geq 1$

Теорема 8.5 (1950е годы. Роджерс, Шмидт). $\frac{V(\Omega)}{\Delta(\Omega)} \geq cn$

Определение 8.4. Октаэдр — это множество точек $O^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \leq 1\}$.

Утверждение 8.2. $V(O^n) = \frac{2^n}{n!}$

Теорема 8.6 (Минковский-Главка). $\forall \varepsilon > 0 \exists n \geq N \exists \Lambda : (\Omega \cap \Lambda) \setminus \{0\} = \emptyset, \frac{V(\Omega)}{\det \Lambda} \geq 1 - \varepsilon$

Доказательство для Октаэдра. Помним, что у нас была теорема о том, что $\exists f : f = O(x^{0,525\dots}) \forall x \exists p \in [x, x + f(x)]$. Из этого следует, что $\forall \varepsilon > 0 \exists x_0 : \forall x \geq x_0 \exists p \in [x, (1 + \varepsilon)x]$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и выберем $N, p > N$ (такое N существует по утверждению выше) так, что $(1 - \varepsilon) \frac{n!}{2^n} \leq p \leq (1 - \frac{\varepsilon}{2}) \frac{n!}{2^n}$. Рассмотрим

$$\frac{V(O^n)}{\det \Lambda_{\vec{a}}} = \frac{\frac{2^n}{n!}}{\frac{1}{p}} = \frac{2^n}{n!} p \geq (1 - \varepsilon) \frac{2^n}{n!} \frac{n!}{2^n} \geq 1 - \varepsilon$$

□

Определение 8.5. Положим $\vec{a} = \left(\frac{a_1}{p}, \frac{a_2}{p} \dots \frac{a_n}{p}\right), 1 \leq a_i \leq p$. Тогда решетка $\langle \mathbb{Z}^n, \vec{a} \rangle_{\mathbb{Z}} = \{\vec{a}l + \vec{b} : l \in \mathbb{Z}, \vec{b} \in \mathbb{Z}^n\}$ называется рациональной центрировкой.

Замечание. Заметим, что $\Lambda_{\vec{a}} \subset \frac{1}{p}\mathbb{Z}^n, \det \frac{1}{p}\mathbb{Z}^n = \frac{1}{p^n}$

Утверждение 8.3. $\det \Lambda_{\vec{a}} = \frac{1}{p}$

Лемма 8.1.

$$\left| \Lambda_{\vec{a}} \cap O^n \setminus \underbrace{\{0, \pm \vec{e}_1, \dots, \pm \vec{e}_n\}}_{\varepsilon} \right| = \sum_{l=1}^{p-1} \sum_{\vec{x} \in (\frac{1}{p}\mathbb{Z}^n \cap O^n \setminus \varepsilon)} \delta(\vec{a}l - \vec{x})$$

$$\Gamma \delta(\vec{y}) = \begin{cases} 1, y \in \mathbb{Z}^n \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Докажем аналогичное утверждение для Октаэдра

Теорема 8.7. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \exists \vec{a} (\Omega \cap \Lambda_{\vec{a}}) \setminus \{0, \pm \vec{e}_1, \pm \vec{e}_2 \dots, \pm \vec{e}_n\} = \emptyset$

Доказательство. Рассмотрим

$$\begin{aligned} \frac{1}{p^n} \sum_{a_1=1}^p \sum_{a_2=1}^p \dots \sum_{a_n=1}^p |\Lambda_{\vec{a}} \cap O^n \setminus \varepsilon| &= \frac{1}{p^n} \sum_{a_1=1}^p \sum_{a_2=1}^p \dots \sum_{a_n=1}^p \sum_{\vec{x}} \delta(\vec{a}l - \vec{x}) = \\ &= \frac{1}{p^n} \sum_{l=1}^{p-1} \sum_{\vec{x}} \left(\sum_{a_1=1}^p \sum_{a_2=1}^p \dots \sum_{a_n=1}^p \delta(\vec{a}l - \vec{x}) \right) = (*) \end{aligned}$$

Зафиксируем $l \in \{1, \dots, p-1\}, \vec{x} \in \frac{1}{p}\mathbb{Z}^n \cap O^n \setminus \varepsilon, \vec{x} = \left(\frac{x_1}{p}, \dots, \frac{x_n}{p}\right) \Rightarrow \vec{a}l - \vec{x} = \left(\frac{a_1 l - x_1}{p}, \dots, \frac{a_n l - x_n}{p}\right)$. Обозначим за N_p количество точек, попавших внутрь Октаэдра. Покроем наш октаэдр другим октаэдром побольше, так, чтобы каждый прямоугольничек, пересекающийся с

нашим октаэдром, покрылся. Тогда наш октаэдр надо растянуть в $\leq 1 + \frac{n}{p}$ раз. Рассмотрим $\frac{N_p}{p^n} \leq \frac{2^n}{n!} \left(1 + \frac{n}{p}\right)^n$.

$$N_p \leq \frac{2^n}{n!} p^n \left(1 + \frac{n}{p}\right)^n$$

Заметим, что

$$(*) = \frac{1}{p^n} \sum_{l=1}^{p-1} \sum_{\vec{x}} 1 \leq \frac{1}{p^n} \sum_{l=1}^{p-1} \frac{2^n}{n!} p^n \left(1 + \frac{n}{p}\right)^n < p \frac{2^n}{n!} \left(1 + \frac{n}{p}\right)^n \leq \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \frac{n!}{2^n} \frac{2^n}{n!} \left(1 + \frac{n}{(1-\varepsilon)\frac{n!}{2}}\right)^n$$

При некотором $n \geq N_2$:

$$\leq \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) = 1 - \frac{\varepsilon^2}{4} \leq 1$$

□

9 Равномерное распределение последовательностей

В дальнейшем будем считать, что $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность дробных долей чисел x_n .

Определение 9.1. Будем говорить, что последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределенной на $[0, 1)$, если

$$\forall \gamma \in (0, 1) \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{n \leq N | x_n \in [0, \gamma]\}|}{N} = \gamma$$

Пример (Равномерно распределенная последовательность). Рассмотрим $\{\sqrt{n}\}_{n=1}^{\infty}$. Заметим, что если $\{\sqrt{n}\} \in [0, \gamma] \Rightarrow k^2 \leq n \leq (n + \gamma)^2$. При фиксированном k , таких n не больше, чем $2k\gamma + 2$ и не меньше, чем $2k\gamma - 1$. При фиксированном N , k можно варьировать от 1 до $[\sqrt{N}]$

$$|\{n \leq N : \sqrt{n} \in [0, \gamma]\}| = \sum_{k=1}^{[\sqrt{N}]} (2k\gamma \pm 2) = 2\gamma \frac{[\sqrt{N}]([\sqrt{N}] + 1)}{2} \pm 2[\sqrt{N}]$$

Но тогда $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|\{n \leq N : \sqrt{n} \in [0, \gamma]\}|}{N} = \gamma$.

Замечание. Аналогично можно доказать, что $\{n^\alpha\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределенна.

Пример (Неравномерно распределенная последовательность). $\{\alpha n\}_{n=1}^{\infty}$, $\alpha \in \mathbb{Q}$ очевидно неравномерно распределена

Какие экспоненциальные последовательности равномерно распределены?

1. $a \in (0, 1) \Rightarrow \{a^n\}_{n=1}^{\infty}$ неравномерно распределена
2. $a > 1 \Rightarrow$ есть примеры когда нет, но кроме этого ничего не известно. Например, решения нет в следующем случае: рассмотрим $x^2 + px + q$, который имеет один корень на $\lambda_1 \in (0, 1)$, а другой на $\lambda_2 \in (1, +\infty)$. Тогда последовательность $\{\lambda_1^n + \lambda_2^n\}$

Теорема 9.1. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена $\Leftrightarrow \forall$ непрерывной функции $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ верно:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

Доказательство.

$\Rightarrow$ От противного. Пусть существует функция f , которая не удовлетворяет условию выше. Мы знаем, что если взять функцию $g(x) = I_{x \in [a, b]}$ ($0 < a, b < 1$), то $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N g(x_n) \rightarrow \int_0^1 g(x) dx$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Подберем 2 комбинации индикаторов $g_1(x), g_2(x)$ так, что $g_1(x) \leq f(x) \leq g_2(x), \int_0^1 (g_2(x) - g_1(x)) dx < \varepsilon$. По критерию интегрируемости Римана, $\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) \rightarrow \int_0^1 f(x) dx$

□

Теорема 9.2 (О приближении непрерывной функции тригонометрическими многочленами). Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна и периодична. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists$ тригонометрический многочлен ψ , такой, что $\sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - \psi(x)| < \varepsilon$.

Теорема 9.3 (Критерий Вейля). Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно распределена $\Leftrightarrow \forall m \neq 0 \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i m x_n} = 0$

Доказательство. $\Rightarrow \int_0^1 e^{2\pi i m x} dx = 0$

$\Leftarrow$ Возьмем произвольную $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ — непрерывную и периодичную. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и подберем $\psi : \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - \psi(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \int_0^1 f(x) dx \right| = \\ & = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(x_n) - \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi(x_n) + \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi(x_n) - \int_0^1 \psi(x) dx + \int_0^1 \psi(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \right| = \\ & = \left| \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (f(x_n) - \psi(x_n)) \right) + \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi(x_n) - \int_0^1 \psi(x) dx \right) + \left(\int_0^1 (\psi(x) - f(x)) dx \right) \right| \leq \\ & \leq \underbrace{\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (f(x_n) - \psi(x_n)) \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \psi(x_n) - \int_0^1 \psi(x) dx \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} + \underbrace{\left| \int_0^1 (\psi(x) - f(x)) dx \right|}_{\leq \frac{\varepsilon}{3}} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

Это верно для достаточно больших N

□

Утверждение 9.1. $\{\alpha n\}_{n=1}^{\infty}, \alpha \notin \mathbb{Q}$ — равномерно распределена

Доказательство.

$$\forall m \neq 0 \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i m \alpha n} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (e^{2\pi i \alpha m})^n = \frac{e^{2\pi i \alpha m N} - 1}{N(e^{2\pi i \alpha m} - 1)} e^{2\pi i \alpha m}$$

При этом

$$\left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{2\pi i \alpha n} \right| \leq \left| \frac{e^{2\pi i \alpha m N} - 1}{N(e^{2\pi i \alpha m} - 1)} e^{2\pi i \alpha m} \right| \leq \frac{2e^{2\pi i \alpha m}}{N|e^{2\pi i \alpha m} - 1|} \rightarrow 0$$

$\alpha \notin \mathbb{Q} \Rightarrow e^{2\pi i \alpha m} \neq 1.$ □

Теорема 9.4. Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ равномерно распределена $\Leftrightarrow \forall f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, таких, что f периодична с периодом 1,

$$\int_0^1$$

Доказательство. Доказательство предоставляется читателю в качестве нетрудного упражнения □

10 Вероятностное детерминирования

С прошлой лекции мы знаем про тесты Ферма и Соловея - Штрассена, сейчас рассмотрим что-то новое

10.1 Тест Миллера-Рабина

$$m - 1 = 2^s \cdot l$$

Пусть $B_{MR} = \{a \in \mathbb{Z}_m^*\}$, если для a выполнено одно из следующих условий:

1. $a^l \equiv_m \pm 1$
2. $a^{2^l} \equiv_m -1$
3. $a^{4^l} \equiv_m -1$
4. $a^{\frac{m-1}{2}} = a^{2^{s-1}l} \equiv_m -1 \pmod{m}$

Доказательство. Пусть m - простое. Несложно заметить факт, что для простых чисел существует некоторое дерево ветвлений: $a^{p-1} = 1$, для половины простых $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$, для другой половины $a^{\frac{p-1}{2}} = -1$. Первая половина делится на еще 2 группы простых (для которых $a^{\frac{p-1}{4}} = 1$ и $a^{\frac{p-1}{4}} = -1$).

В обратную сторону воспользуемся утверждением ниже (б/д). □

Утверждение 10.1. $(b/d) B_{MR}(m) \subset B_S S(m)$

Утверждение 10.2. $|B_{MR}(m)| \leq |\mathbb{Z}_m^*(m)|$

Доказательство. 1. $m: p, q, r$ - различные простые.

2. $m = p^\alpha q^\beta \Rightarrow m -$ не число Кармайкла $\Rightarrow |B_F(m)| \leq \frac{1}{2} |\mathbb{Z}_m^*|$

3. $m = p^\alpha$

Первый случай:

Пусть M_i - множество остатков a из первого доказательства, то есть $M'_0 = \{a \in \mathbb{Z}_m^* | a^l \equiv_m 1\}$, $M_j = \{a \in \mathbb{Z}_m^* | a^{2^{j \cdot l}} \equiv_m -1\}$. Выбирая минимальные j , добьемся того, что $B_{MR}(m) = M'_0 \sqcup M_0 \sqcup M_1 \sqcup \dots \sqcup M_{s-1}$.

Утверждение 10.3. $d \in \mathbb{Z}, d > 1$, если $|\{a \in \mathbb{Z}_d^* | a^k = -1\}| \neq 0 \implies |\{a \in \mathbb{Z}_d^* | a^k = 1\}|$

Доказательство простое, достаточно просто взять a^2

Определим $M_j = \left| \{a \in \mathbb{Z}_m^* | a^{2^{j \cdot l}} \equiv_m -1\} \right|$, что по КТО равносильно системе:

$$1. a^{2^{j \cdot l}} \equiv_{p^\alpha} -1$$

$$2. a^{2^{j \cdot l}} \equiv_{p^\beta} -1$$

$$3. a^{2^{j \cdot l}} \equiv_{p^\gamma} -1$$

Утверждение 10.4. $|N_j| = 6|M_j|$

Утверждение 10.5. $N_j \cup M_{j+k} = \emptyset \implies N_j \cup N_{j+k} = \emptyset$

Доказательство. $a \in N_j \implies a^{2^{j \cdot l}} \equiv_m 1$ □

Из описанного следует, что $|M'_0| \sqcup M_0 \sqcup M_1 \sqcup \dots \sqcup M_{s-1}| \leq \frac{1}{3}|N_0 \sqcup N_1 \sqcup \dots \sqcup N_{s-1}|$ □

10.2 Числа Мерсенна

Определение 10.1. Простые числа $2^p - 1$ называются числами Мерсенна

Определение 10.2. Простые числа $2^{2^n} - 1$ называются числами Ферма

Замечание. $\forall n > 5$ числа Ферма составные

Замечание. $2^n - 1$ — простое число $\Rightarrow n$ — простое

Доказательство. Пусть нет, тогда $n = mk \Rightarrow 2^{mk} - 1 = (2^m)^k - 1 \equiv_{2^m} 0$ □

Определение 10.3. $s_0 = 4, s_{k+1} = s_k^2 - 2$.

Лемма 10.1. $s_k = (2 + \sqrt{3})^{2^k} + (2 - \sqrt{3})^{2^k}$

Доказательство. По индукции □

Определение 10.4. $\mathbb{Z}_m[\sqrt{k}] = \mathbb{Z}_m[x]/(x^2 - k)$, т.е. это все остатки при делении на многочлен $x^2 - k$

Теорема 10.1 (Люка-Лемера). Тогда M_p — простое $\Leftrightarrow M_p | s_{p-2}$

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть q — наименьший делитель M_p

$$(2 + \sqrt{3})^{2^{p-2}} + (2 - \sqrt{3})^{2^{p-2}} \equiv_q 0$$

$$(2 + \sqrt{3})^{2^{p-2}} \equiv_q -(2 - \sqrt{3})^{2^{p-2}}$$

$$(2 + \sqrt{3})^{2^{p-1}} \equiv_q -1$$

$$(2 + \sqrt{3})^{2^p} \equiv_q 1$$

$$\text{ord}(2 + \sqrt{3}) | 2^p \Rightarrow \text{ord}(2 + \sqrt{3}) = 2^k, k > p - 1 \Rightarrow \text{ord}(2 + \sqrt{3}) = 2^p$$

$$M_p = 2^p - 1 < \text{ord}(2 + \sqrt{3}) = 2^p < || = q^2 \leq M_p$$

КОРОЧЕ СОРЯН Я НЕ УСПЕЛ

[ВОТ ВАМ ВИКИПЕДИЯ](#)

□